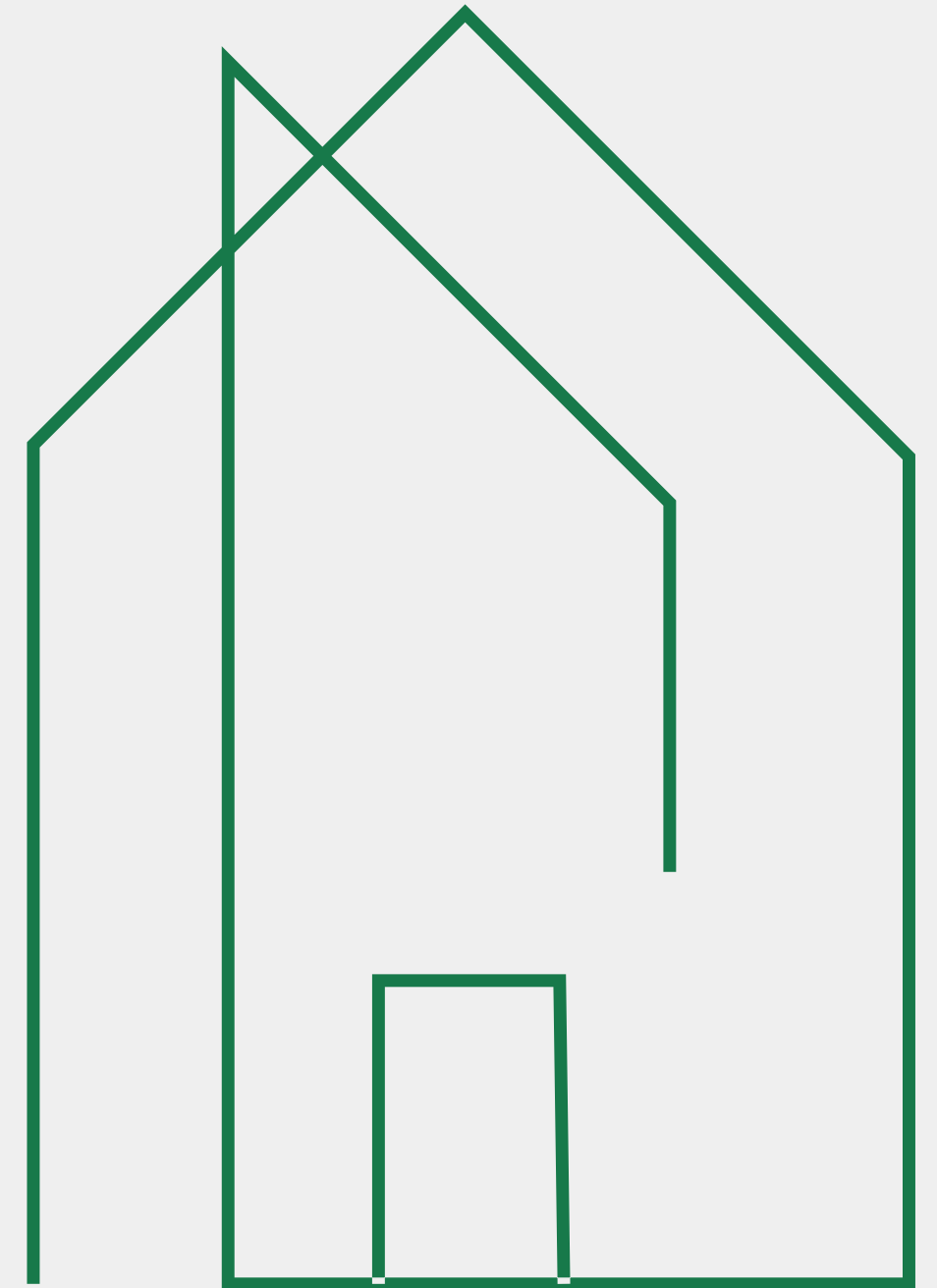


중급 프로젝트 2

공유 오피스 무료체험 고객의 이용 행동 군집화

이용 행동 군집화와 결제 전환 특성 분석



포카드

이창준 김문진 최유리 황현정

기간

2026.09.11 - 2026.09.29

목차

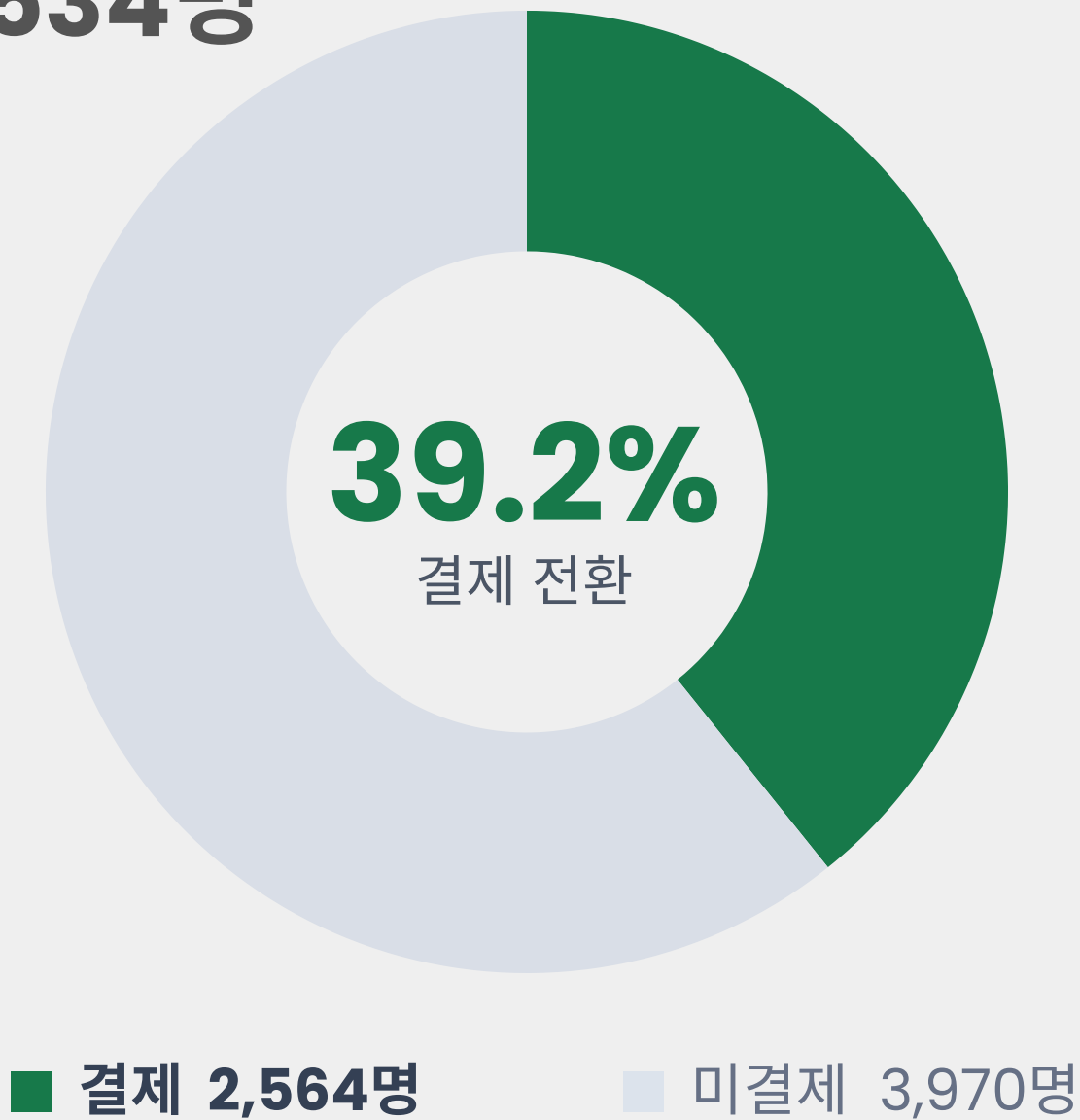
- 01 분석 배경
- 02 문제 정의 및 분석 방법
- 03 데이터 소개 및 전처리
- 04 EDA
- 05 모델링 (클러스터링)
- 06 모델 결과 및 해석
- 07 결론 및 한계



무료체험 고객의 이용 행동 차이

무료체험 방문 고객

6,534명



분석의 출발점 / 핵심 질문

- 01 고객들은 무료체험을 어떻게 이용했는가?
- 02 서로 다른 이용 행동 유형이 존재하는가?
- 03 어떤 행동 유형에서 상대적으로 높은 전환율이 관찰되는가?

문제정의

3일 무료체험 고객을 이용 행동으로 군집화했을 때
어떤 고객 유형이 도출되며, 유형별 결제전환율은 어떻게 다른가?

분석 방법

비지도학습 군집화 KMeans

결제 여부는 군집 변수와 군집 수 선택에 사용하지 않았음

01 군집 변수

이용일수와 평균재실시간,
평균입실시각으로 행동을 표현

02 행동 기반 군집화

결제 여부를 제외하고
유사한 이용 행동의 고객을 구분

03 전환율 사후 비교

군집을 확인한 뒤 결제 여부를 결합해
군집별 관측 전환율을 비교

|

분석 환경

Python

Jupyter Notebook(로컬)

도구

glob · pathlib · numpy · pandas
matplotlib · scipy.optimize · sklearn

|

데이터 기간

2년 8개월

2021.05.01–2023.12.31

방문 기록 범위

신청일부터 3일 뒤까지의 방문을 고객별로 연결

|

데이터셋

4개 테이블

trial_register

trial_visit_info

trial_access_log

trial_payment

|

3일 체험 신청

|

일자별 방문 기록

|

출입 기록

|

결제 여부

|

분석 대상

6,202명

방문 고객 6,534명 중
모든 이용일의 입퇴실 기록이 관측된 고객

선정 기준

trial_visit_info에서 모든 입·퇴실 시각이 관측된 고객

원본 기록의 품질 문제를 다음과 같은 기준으로 처리

중복만 제거했으며 시각 결측과 자정 분할은 분석 목적에 맞게 별도 처리함

완전 중복 행 총 470행 제거

trial_register 28행 · trial_visit_info 48행
trial_access_log 359행 · trial_payment 35행

처리 기준 출입 로그는 checkin, cdate, site_id, user_uuid가 모두 같은 사건을 중복으로 판단

시각 형식 · 시간대 보정 792행
UTC → KST(+9h)

trial_visit_info : first_enter_time, last_leave_time
소수 초 유무가 섞여 기본 변환 시 792행 결측
trial_access_log : checkin 원본 시각이 UTC 기준으로 기록

처리 기준 format="mixed"를 적용해 792행 정상 변환
checkin을 KST로 보정 (+9시간)

입·퇴실 시각 결측 555행

first_enter_time과 last_leave_time이
항상 함께 비어 있는 방문 기록

처리 기준 값을 대치하지 않고 시각 변수 계산에서 제외
고객별 관측 상태를 분석 대상 선정에 반영

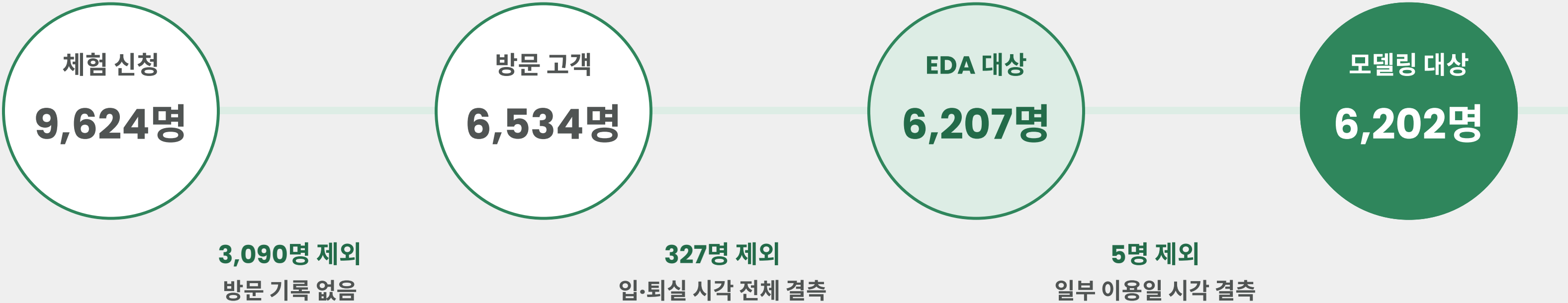
자정 분할 기록 23:59:59 728행 · 00시 856행

자정을 넘긴 한 번의 이용이 앞날 퇴실과
다음 날 입실의 두 기록으로 분리

처리 기준 삭제하지 않고 달력 기준 이용일은 유지
이용회차 산출과 검증 단계에서 연결 여부를 구분

EDA 6,207명과 최종 모델링 6,202명을 선정

EDA는 일부 이용일의 시각 결측을 허용했으며, 모델링에는 모든 이용일의 시각이 관측된 고객만 포함



방문 기록 구성

신청일(cdate)부터 3일 뒤까지

해당 기간의 방문 기록을 고객별로 연결하고,
기록이 1건 이상인 6,534명을 방문 고객으로 정의

EDA 선정 기준

any_valid_time

first_enter_time 또는 last_leave_time이
1일 이상 관측된 고객 6,207명을 포함

모델링 선정 기준

all_valid_time

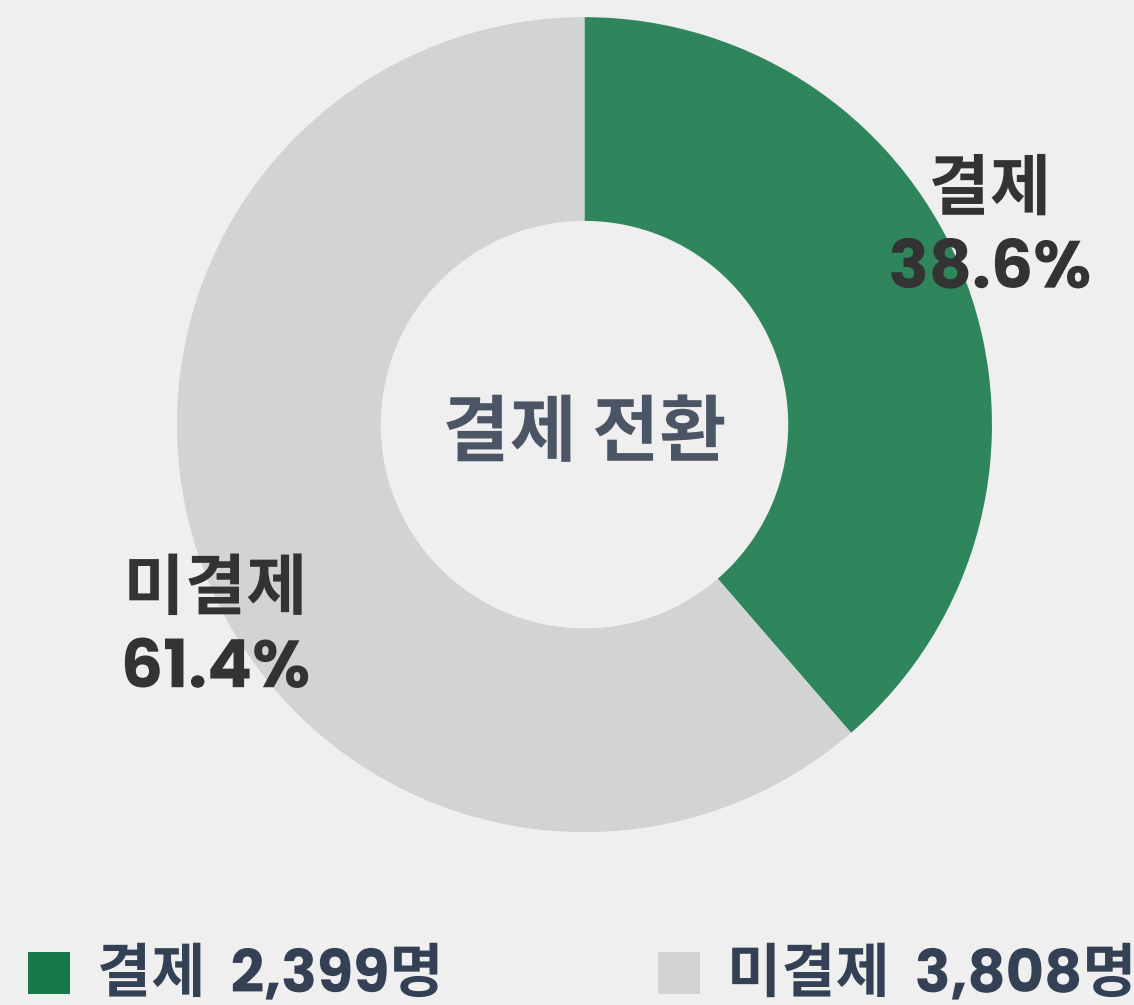
first_enter_time과 last_leave_time이
모든 이용일에 관측된 고객 6,202명만 포함

참고: 결제 고객은 방문 고객 2,564명, EDA 대상 2,399명, 모델링 대상 2,394명이다.

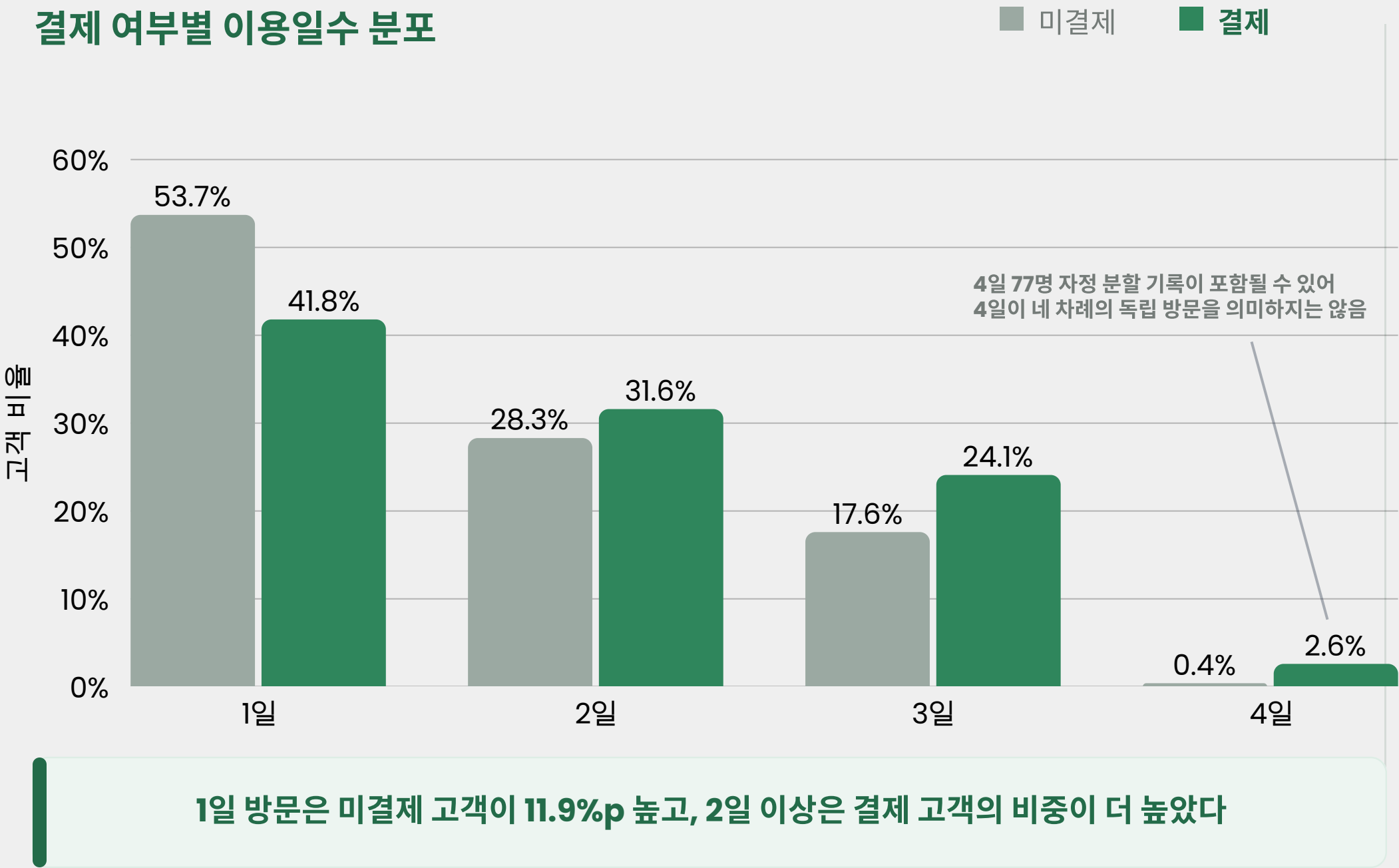
EDA – 결제 전환 여부에 따른 행동 비교

EDA 대상의 결제 여부 구성

입퇴실 시각이 관측된 무료체험 방문 고객 6,207명

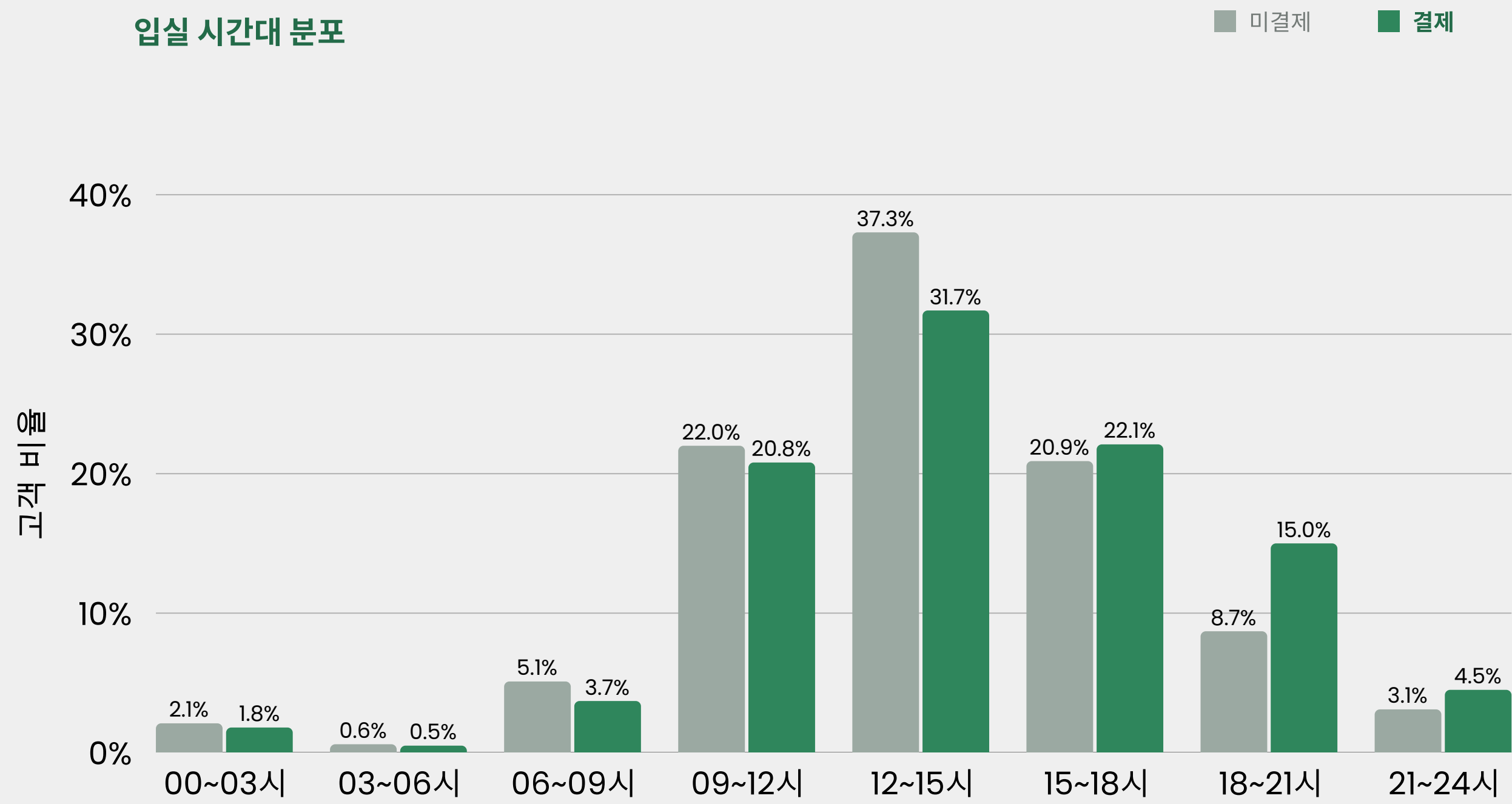


결제 여부별 이용일수 분포



결제 고객은 저녁, 미결제 고객은 낮 시간대 비중이 높다

두 그룹 모두 12~15시 입실이 가장 많았지만, 시간대별 분포 차이가 나타났다



낮 시간대 12~15시
미결제 +5.6%p

미결제 37.3%
결제 31.7%

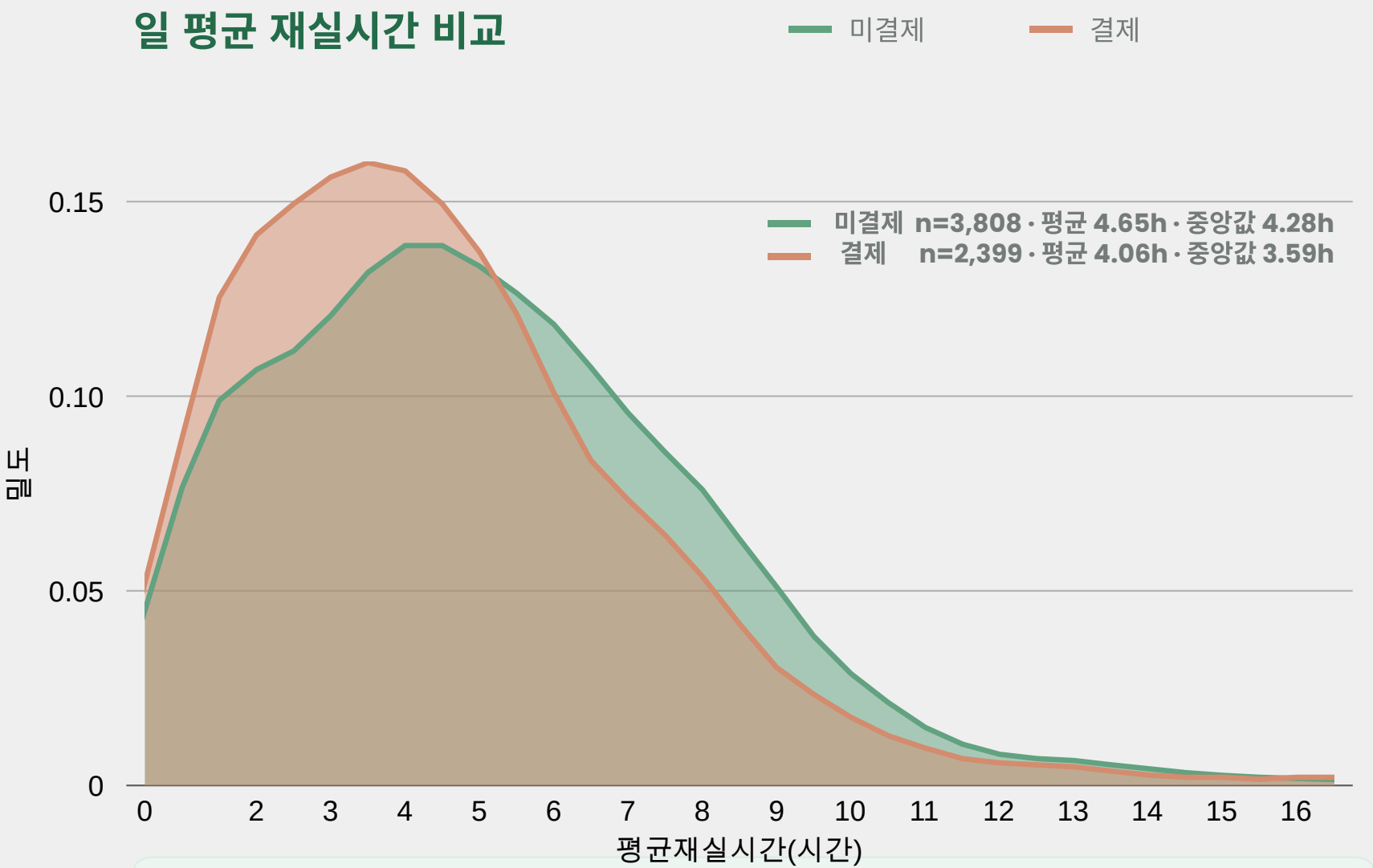
저녁 시간대 18~21시
결제 +6.3%p

결제 15.0%
미결제 8.7%

결제 고객이 더 오래 머무르지는 않았고, 방문 소요일 차이도 크지 않았다

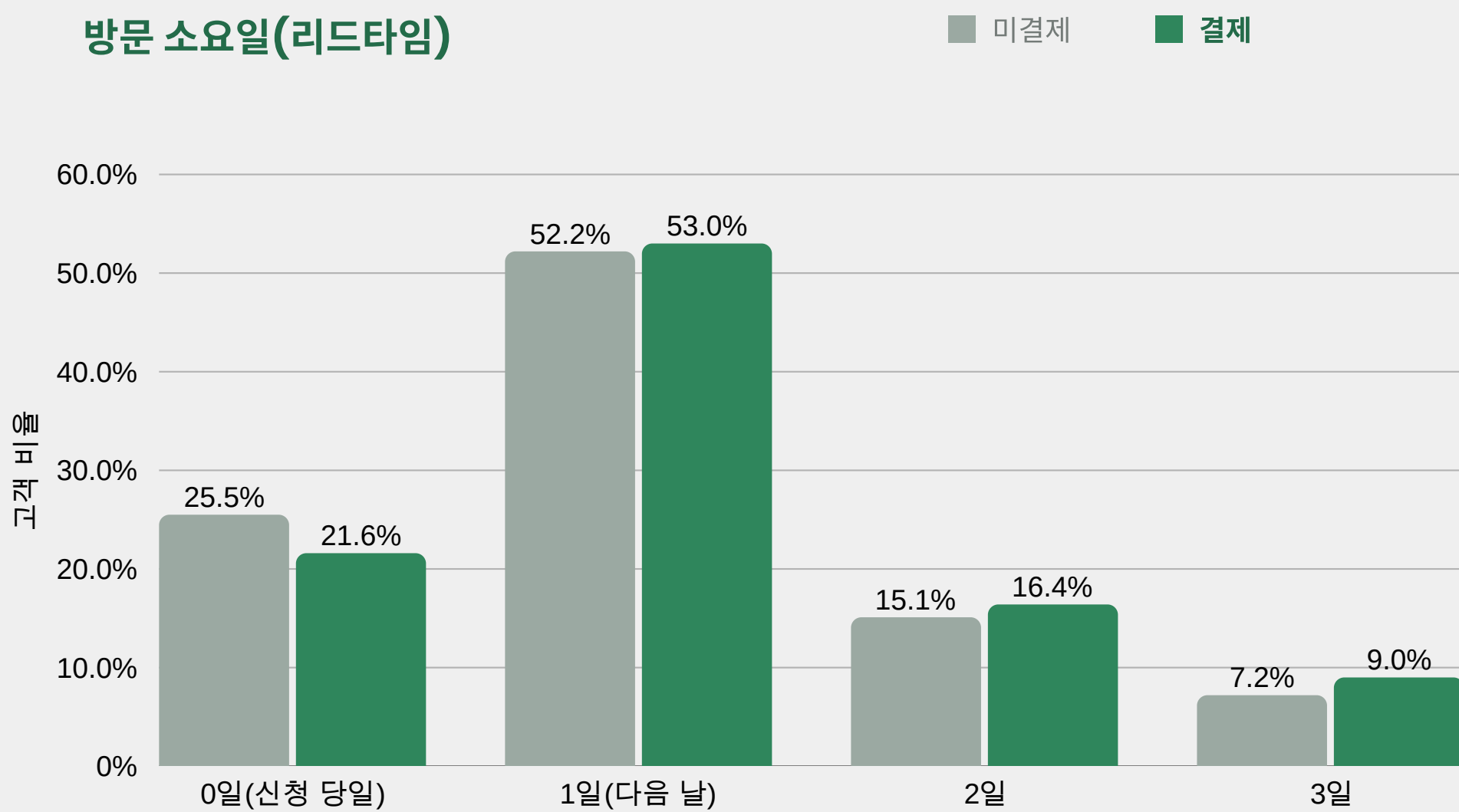
체류시간과 리드타임은 단독으로 전환 차이를 설명하기 어렵다

일 평균 재실시간 비교



평균값 기준 미결제 그룹 4.65시간, 결제 그룹 4.06시간으로
결제자가 더 짧게 머무는 것으로 나타남

방문 소요일(리드타임)



신청 당일 방문은 미결제가 3.9%p 높고,
1일 이후부터 결제자 비율이 미결제자를 조금씩 앞서는 경향을 보임

✓ 단일 행동보다 이용일수와 시간대를 함께 고려해 고객 유형을 구분할 필요성

세 가지 이용 행동을 네 개 입력 열로 표현

이용 빈도, 실제 체류 강도, 주 이용 시간대를 고객 단위 변수로 변환

결제 여부·리드타임 등은 군집 생성 후 사후 해석에만 사용

01

얼마나 자주

이용일수

usage_day_count

정의

무료체험 기간에 방문 기록이 있는 서로 다른 달력 날짜의 수

산출 방법

고객별 고유 date 개수 계산
관측 범위 1~4일

모델 입력 전 변환

StandardScaler

02

얼마나 오래

평균재실시간

avg_daily_presence_h

정의

이용한 날 하루 동안 실제로 머문 재실시간을
고객별로 평균한 값

산출 방법

고객·날짜별 stay_time_second 합계를
시간으로 변환
입·퇴실 구간을 상한으로 적용한 뒤 이용일 전체
평균

모델 입력 전 변환

log1p 후 RobustScaler

03

주로 언제

평균입실시각

daily_start_sin · daily_start_cos

정의

여러 이용일의 최초 입실시각을 순환값으로
평균한 고객의 대표 시간대

산출 방법

일별 최초 입실시각을 sin·cos 원형 좌표로 변환
고객별 평균 후 단위벡터화

모델 입력 전 변환

RobustScaler 후 각 열 $\times 1/\sqrt{2}$

시간 변수의 정의·표현과 스케일링을 달리한 세 모델 비교

01	02	03
기준 모델 · K=4	개선 모델 · K=4	최종 모델 · K=5
이용구간 표준화	평균재실시간 표준화	평균재실시간 혼합 스케일
설계 차이	설계 차이	설계 차이
외출 시간을 포함한 일평균 이용구간과 자정 보정 입실시각을 사용	실제 재실시간으로 체류 변수를 바꾸고 입실시각을 단위벡터로 표현	치우친 분포와 이상값의 영향을 줄이되 이용일수의 구분력은 유지
4개 입력 열 모두 StandardScaler	4개 열 StandardScaler · sin·cos × 1/√2	이용일수 Standard · 재실시간·입실시각 Robust · sin·cos × 1/√2
Silhouette ↑	Silhouette ↑	Silhouette ↑
0.275	0.292	0.353
DBI ↓	DBI ↓	DBI ↓
1.174	1.245	1.058
Bootstrap ARI 평균 / 최저	Bootstrap ARI 평균 / 최저	Bootstrap ARI 평균 / 최저
0.952 / 0.921	0.980 / 0.938	0.980 / 0.955
최소 군집	최소 군집	최소 군집
19.0%	16.5%	12.0% · 742명

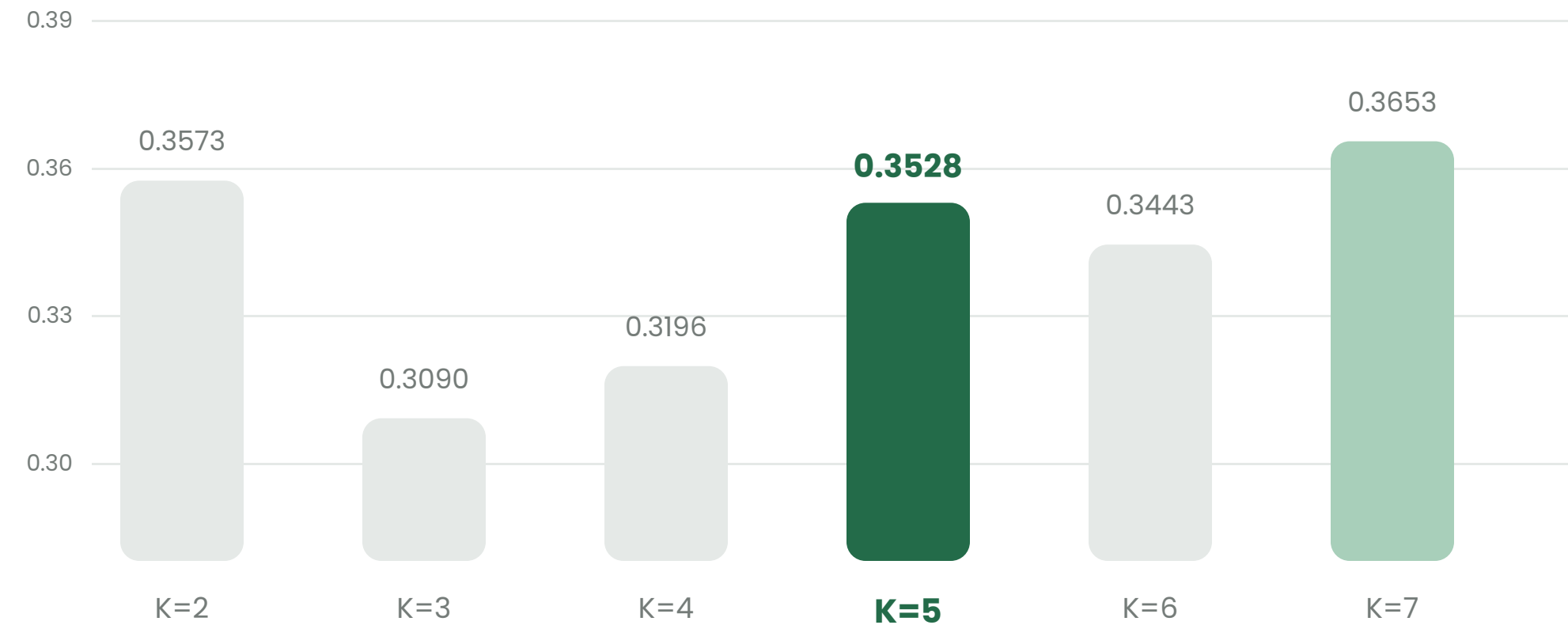
최종 선정 근거 Silhouette 최고 · DBI 최저 · Bootstrap ARI 최저 0.955 · 최소 군집 742명으로 해석 가능한 규모

K=5는 점수와 군집 규모, 행동 유형의 해석 가능성을 함께 고려한 선택

Silhouette을 무조건 최고값만 따르지 않고 실제로 설명하고 활용할 수 있는 군집 구조인지 확인

K별 Silhouette 비교

평균재실시간 혼합 스케일 모델 · K=2~7



Silhouette는 높을수록 군집 안은 가깝고 군집 사이는 멀다는 뜻이다
관성 감소율은 K=5에서 17.07%였고 K=6에서 10.88%로 낮아졌다

K=2 0.3573

점수는 높지만 구분이 구체적이지 않음

두 집단의 평균입실시각이 거의 같아 단시간·장시간, 반복 이용, 저녁 이용을 따로 설명하지 못했다.

K=5 · 선택 0.3528

행동 유형을 구체적으로 분리

1일 이용은 단시간과 장시간으로, 여러 날 이용은 2일 유형과 평균 3.06일 유형으로 나뉘었다. 늦은 시간대 이용도 별도 군집으로 분리됐다.

K=7 0.3653

점수는 최고지만 활용성이 낮음

최소 군집이 245명(3.95%)으로 작아지고 군집 수가 늘면서 설명과 후속 액션이 복잡해졌다.

최종 판단 K=5는 최소 군집 742명(11.96%)을 확보하면서 다섯 행동 유형을 구체적으로 설명할 수 있었다

시간 변수의 두 가지 왜곡 가능성을 검증

평균입실시각의 대표성과 자정 분할 기록의 영향을 확인 및 점검

① 평균입실시각의 대표성 민감도 검증

여러 이용일의 입실시각 차이가 크면 원형평균이 실제로 입실하지 않은 중간 시각을 대표값으로 만들 수 있다.

예시)

1일차 08:00 + 2일차 13:00 = 평균입실시각 10:30

10:30에는 실제 입실 기록이 없지만 고객의 대표 시각으로 요약될 수 있음

입실시각 일관성 R: 1에 가까울수록 이용일마다 비슷한 시각에 입실

평균벡터에 R 포함

89.0%

R이 낮을수록 시간 좌표를 중심에 가깝게 반영
Sil 0.329

표본 가중치로 R 반영

98.8%

R이 낮은 고객이 학습에 미치는 영향력을 축소
Sil 0.352

군집 구조는 대부분 유지됐고 성능도 개선되지 않았다
따라서 R은 모델 입력이 아니라 사후 일관성 지표로 사용

② 자정 분할 기록 제외 검증

자정을 넘긴 한 번의 이용이 23:59:59 퇴실과 다음 날 00:00 입실로 나뉘어, 저녁심야형이 00시 이용처럼 보일 수 있다.

저녁심야형 고객-일 1,866건 중 493건(26.4%)이
전날에서 자정을 넘어 이어진 기록

자정 연속 기록을 제외하고 실제 최초 입실 시간대를 다시 확인

기록 그대로 보면

00~01시

최빈 구간 32.5%

자정 연속 기록을 제외하면

19~20시

최빈 15.5% · 18~24시 59.1%

00시 최빈 현상은 자정 분할 기록의 영향을 크게 받았지만, 기록을 제외해도 실제 입실의 59.1%가 18~24시에 집중됐다.

기록상의 00~01시 쓸림은 줄고 19~20시에 집중되는 것을 확인
저녁 심야 중심이라는 군집 해석은 유지

6,202명의 무료체험 고객을 다섯 가지 이용 행동 유형으로 구분

군집명은 관측된 이용 행동을 요약한 명칭이며, 고객의 직업이나 방문 목적을 직접적으로 의미하진 않음

군집 규모			행동으로 읽는 유형
풀타임체험형 1,718명		27.7%	하루 · 주간 장시간 이용 1일 중심 · 긴 체류에도 전환율은 가장 낮음
단시간체험형 1,413명		22.8%	하루 · 오후 단시간 이용 짧은 체류 · 전체 전환율과 유사
재방문탐색형 1,373명		22.1%	2일 이용 중심 · 탐색적 재방문 이용일수와 회차가 모두 2회 수준
주간반복형 956명		15.4%	주간 · 여러 날 반복 이용 3일에 가까운 반복 방문과 긴 회차 체류
저녁심야형 742명		12.0%	저녁 · 심야 시간대 이용 늦은 입실 · 자정 연결 기록을 고려해 해석

5개의 군집 중 결제 전환율이 높은 상위 두 군집을 선정

이용 행동 변수로 군집을 형성한 뒤 결제 여부를 결합해 전환율을 사후 비교

전체 결제 전환율 38.6%

군집명	인원 · 비중	이용일수	재실시간	평균 입실시각*	이용회차	결제 전환율
1위 저녁심야형	742명 · 12.0%	2.51일	4.00시간	21.0시	1.87회	49.6%
2위 주간반복형	956명 · 15.4%	3.06일	5.69시간	12.8시	2.99회	45.9%
재방문탐색형	1,373명 · 22.1%	2.00일	5.11시간	13.1시	2.00회	39.3%
단시간체험형	1,413명 · 22.8%	1.06일	1.49시간	16.2시	1.07회	38.1%
풀타임체험형	1,718명 · 27.7%	1.00일	5.77시간	12.6시	1.01회	29.6%

결제 전환율이 높은 저녁심야형과 주간반복형 군집을 후속 전략 검토 대상으로 설정

* 평균입실시각은 일별 최초 입실시각을 원형평균한 고객별 시간대 대표값

높은 관측 전환율은 '늦은 시간대'와 '반복 이용'이라는 두 패턴에서 나타남

두 유형은 전환율은 높지만, 이용 맥락과 해석 포인트가 달라 별도의 접근이 필요

전환율 1위

저녁심야형

49.6%

핵심 이용 패턴

늦은 시간대에 일정 시간 머무르는 고객

평균 입실 시간

21.0시

이용일수

2.51일

이용회차

1.87회

회차당 체류

4.13시간

해석 포인트

자정 연결 기록 보유 408명(55.0%). 이용일수 2.51일을 모두 독립 재방문으로 해석하지 않고, '야간 시간대 선호'에 초점을 둔다.

전환율 2위

주간반복형

45.9%

핵심 이용 패턴

주간에 여러 날 반복 방문하는 고객

평균 입실 시간

12.8시

이용일수

3.06일

이용회차

2.99회

회차당 체류

5.45시간

해석 포인트

이용일수와 이용회차가 거의 같아 실제 반복 방문 패턴이 확인된다. 서비스 경험 강도가 높아 미결제 장벽 파악이 중요하다.

이용 행동으로 고객 유형을 먼저 구분하고, 군집별 결제전환율을 사후 비교해 세 가지 결론을 도출

관측 전환율 상위 유형

전체 38.6%

49.6%

저녁심야형

평균 입실시각 21.0시
늦은 시간대 이용 성향

45.9%

주간반복형

평균 입실시각 12.8시
평균 이용일수 3.06일
실제 반복 방문 특성

01

높은 전환율은 서로 다른 두 행동 유형에서 관찰됨

저녁심야형은 이용 시간대가, 주간반복형은 여러 날 반복 방문한 패턴이 차별점이었다.

02

긴 체류만으로 전환율 차이를 설명하기 어려움

평균 재실시간이 5.77시간인 풀타임체험형의 전환율은 29.6%로 다섯 군집 중 가장 낮았다.

03

이용일수와 이용회차를 함께 봐야 반복 이용 특성을 구체적으로 해석 가능

주간반복형은 실제 재방문이 중심이지만, 저녁심야형은 자정을 넘긴 한 번의 이용이 여러 날짜로 집계된 사례가 포함됐다.

따라서 동일한 전환 전략보다 각 군집의 이용 맥락에 맞춘 후속 실험이 필요하다.

저녁심야형에는 맞춤 상품 안내, 주간반복형에는 결제 장벽 조사를 비즈니스 전략으로 제안

저녁심야형

미결제 약 374명 · 50.4%

WHY

늦은 시간대 이용이 관측되었지만
결제하지 않은 고객

제안 액션

심야 이용권 판매·안내

야간 이용 패턴에 맞는 상품을 신설하거나 기존 야간
상품의 존재와 혜택을 명확히 안내

실행 시점·채널

체험 종료 직후 · 푸시/메시지

검증 지표

메시지 클릭률 · 구매율 · 전환 상승폭 · 증분 매출

주간반복형

미결제 약 517명 · 54.1%

WHY

여러 날 충분히 이용했음에도 미결제
— 가격·상품 적합성 등 장벽 확인 필요

제안 액션

미결제 사유·결제 장벽 조사

간단한 설문으로 가격, 상품 구성, 위치·시설·서비스 등
미결제 사유를 정리해 후속 개선

실행 시점·채널

체험 종료 무렵 · 이메일/메시지

검증 지표

응답률 · 장벽별 비중 · 후속 개선안의 전환 효과

결과는 행동 유형과 전환율의 연관성을 보여주지만 원인과 효과를 증명하지 않음

데이터 범위와 기록 구조, 모델 설정에 따른 해석 범위를 함께 고려해야 함

01	인과관계 확인의 한계	군집별 전환율은 사후 비교 결과다. 반복 이용이나 저녁 이용이 결제를 직접 유발했다고 판단할 수 없다. (향후 A/B 테스트로 추가 검증 필요)
02	고객·결제 정보의 부족	결제 여부만 확인할 수 있어 상품 종류, 결제금액과 재구매를 반영하지 못했다. 또한 결제 시점이 없어 이용 행동과 결제의 시간적 선후를 확인하기 어렵다.
03	출입 기록의 측정오차 가능성	자정 분할 기록을 별도로 검증했지만 로그 누락, 실제 체류 상태와 기록의 차이 등 관측되지 않은 오차가 남아 있을 수 있다.
04	모델 설정과 일반화의 한계	KMeans 결과는 변수, 스케일링과 군집 수에 따라 달라질 수 있다. 다른 알고리즘은 비교하지 않았으며 신규 고객에서도 같은 구조가 나타나는지 확인이 필요하다.
05	리드타임과 체험 가능일수의 구조적 연결	첫 방문이 늦을수록 남은 체험 가능일수가 줄어 이용일수도 함께 제한된다. 따라서 이를 관심도나 전환 의향으로 직접 해석하기 어렵고, 리드타임은 군집 특성을 보완하는 참고 지표로만 활용했다.

감사합니다.
Q & A

